

Тема 19. Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС)

1. Зачем нужны ПЛИС

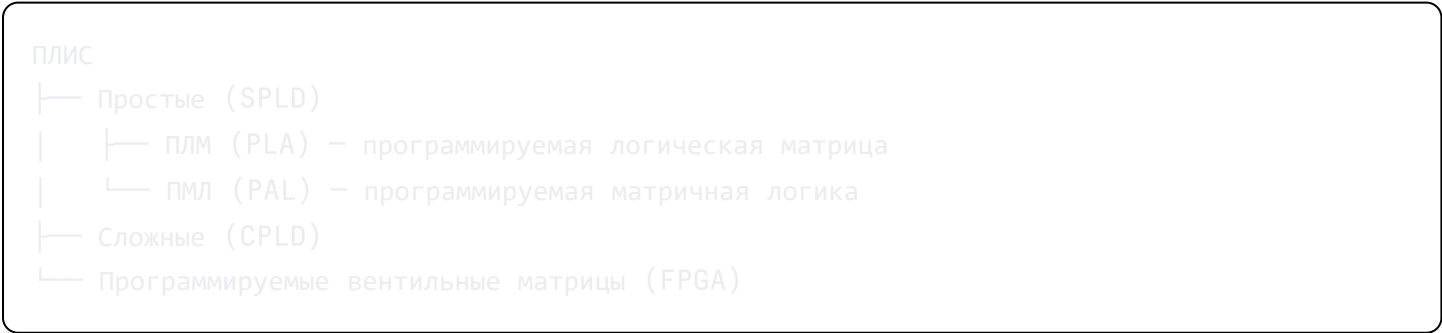
ПЛИС — интегральные схемы, логическая функция которых задаётся **пользователем после изготовления**, путём программирования.

Три подхода к аппаратной реализации алгоритмов

Подход	Суть	Достоинства	Недостатки
Пространственно-распределённый	Весь алгоритм реализован параллельно в «железе» («жёсткая» логика)	Максимальная скорость, реальное время	Негибкость, высокая стоимость при изменении
Временной (программный)	Одно устройство выполняет команды последовательно	Гибкость, дешевизна	Низкая скорость
Пространственно-временной	Алгоритм разбит на фрагменты, аппаратура перенастраивается (конфигурируется)	Компромисс скорости и гибкости	Сложность

ПЛИС реализует **третий подход** — конфигурация схемы задаётся кодом конфигурации (КК).

2. Классификация ПЛИС



Также существуют **полузаказные** и **заказные** ИС — программируются на заводе, а не пользователем.

3. ПЛМ (Программируемая логическая матрица / PLA)

Структура

- Матрица **И** (программируемая) → вырабатывает термы (произведения)
- Матрица **ИЛИ** (программируемая) → объединяет термы в функции

Что реализует

Любую систему логических функций в **дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ)**: $F =$ сумма произведений

Параметры ПЛМ

- m — число входов
- l — число термов
- n — число выходных функций

Программирование

- Плавкие перемычки (биполярная технология) — **однократно**
 - МОП-транзисторы с плавающим затвором — **многократно**
 - Состояние затвора (заряжен/нет) определяет наличие связи
-

4. ПМЛ (Программируемая матричная логика / PAL)

Отличие от ПЛМ

- Матрица **И** — **программируемая** (как в ПЛМ)
- Матрица **ИЛИ** — **фиксированная** (не программируется)

Следствие

- Меньше гибкости (каждый выход получает строго определённые термы)
 - Проще в изготовлении и использовании
 - Удобна для несложных устройств
-

5. CPLD (Complex PLD / Сложное ПЛУ)

Структура

- Несколько **функциональных блоков (ФБ)**, каждый подобен ПМЛ
- Блоки соединяются через **программируемую матрицу соединений (ПМС)**
- **Блоки ввода/вывода (БВВ)** — связь с внешней средой

Макроячейка (МЯ) внутри ФБ

Содержит: элемент ИЛИ + программируемые мультиплексоры + триггер(ы).

Особенности ПМС

- Система **одномерно непрерывных связей** (не сегментированных)
- Каждому выходу ФБ — своя вертикальная линия
- Входы ФБ — горизонтальные линии
- На пересечениях — программируемые точки связи
- **Преимущество:** хорошая предсказуемость задержек сигналов → удобно для высокоскоростных схем

Специальные входы CPLD

- **GCK** (Global Clock) — глобальный тактовый сигнал
- **GSR** (Global Set/Reset) — глобальный сброс/установка
- **GTS** (Global Tri-State) — управление третьим состоянием

6. Программируемые элементы (общие для ПЛИС)

Всё программирование ПЛИС сводится к управлению состоянием ключей в точках связи.

Тип ключа	Принцип	Перепрограммирование
Antifuse (перемычка)	Пробой диэлектрика → проводящий канал	Однократно
Триггерный ключ (SRAM-based)	Триггер управляет ключевым транзистором	Неограниченно, но данные теряются при выключении питания
Флэш-ключ	Плавающий затвор (как Flash-память)	Многократно, энергонезависимо

7. Ключевые факты для запоминания

Понятие	Суть
ПЛИМ (PLA)	Два программируемых уровня: И + ИЛИ
ПМЛ (PAL)	Программируемый И, фиксированный ИЛИ → проще

Понятие	Суть
CPLD	Несколько блоков PAL + ПМС + БВВ
Antifuse	Однократное программирование, надёжность, радиостойкость
SRAM-based	Многократно, но нужна загрузка при каждом включении
Flash-based	Многократно, энергонезависимо
ДНФ	Форма реализации функций в ПЛИС/ПМЛ